

Transformada Z y mapeo de polos y ceros

Índice

1. Transformada Z	1
1.1. Estabilidad	1
1.2. Forma factorizada	2
2. Mapeo de polos y ceros	2
2.1. Reglas, dada una función $G(s)$	2
3. Ejercicio de mapeo	3
3.1. 1. Polos al plano z con $z_i = e^{Ts_i}$	3
3.2. 2. Ceros en el infinito	3
3.3. 3. Condición de ganancia	3
3.4. Reconstruir el binomio a partir de un par complejo	4
3.5. Cálculo de K	4
3.6. Verificación por MATLAB	4
4. Ejemplo: sistema de control muestreado	4
4.1. Rutina MATLAB	5

Transcripción de las páginas 23, 24 y 27–30 del cuaderno.

1. Transformada Z

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

La señal continua se toma muestreada:

$$x(t) \longrightarrow x(kT) \quad (T : \text{periodo de muestreo})$$

1.1. Estabilidad

El semiplano izquierdo del plano s se corresponde con el interior del círculo unitario del plano z , con

$$z = r e^{j\omega}$$

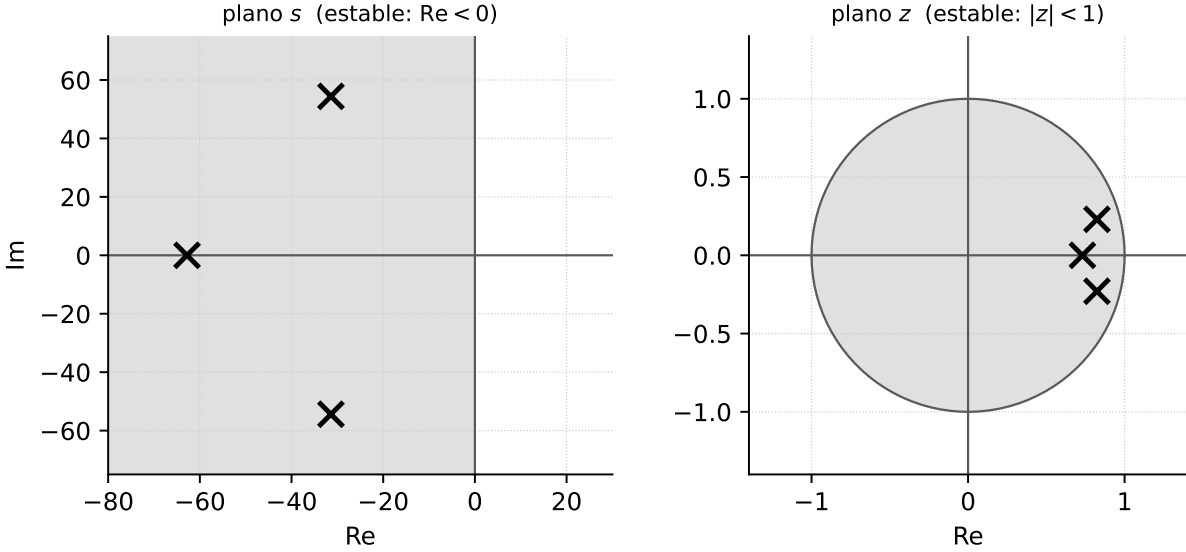


Figura 1: Mapeo del plano s al plano z

1.2. Forma factorizada

$$H(z) = \frac{b_0}{a_0} z^{N-M} \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_n)}$$

- M ceros: $z_1, z_2, \dots, z_n$
- N polos: $p_1, p_2, \dots, p_n$
- Ganancia: $\frac{b_0}{a_0}$ — factor de amplificación, K

2. Mapeo de polos y ceros

Relación entre un polo (o cero) del plano s y su imagen en el plano z :

$$z_i = e^{Ts_i} \quad \Longleftrightarrow \quad s_i = \frac{1}{T} \ln z_i$$

2.1. Reglas, dada una función $G(s)$

1. Todo polo y cero (existente) de $G(s)$ se ve reflejado en el plano z con la relación $z_i = e^{Ts_i}$.
2. Los **ceros en el infinito** de $G(s)$ se ven reflejados en el plano z en $z_i = -1$. Si existieran r ceros en el infinito, entonces hay $(z_i + 1)^{r-1}$ ceros en $G(z)$.
3. Si la planta $G(s)$ **no** presenta integrador, se debe cumplir:

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} G(z)$$

Si la planta **sí** presenta integrador:

$$\lim_{s \rightarrow 0} s G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} \left(\frac{z-1}{z} \right) \frac{1}{T} G(z)$$

Se define como ceros en el infinito a la diferencia entre el número de polos y el número de ceros finitos de $G(s)$:

$$r = n - m \quad n = \# \text{ polos}, \quad m = \# \text{ ceros}$$

3. Ejercicio de mapeo

Código: `clase-control_mapeo.m`

De la gráfica se obtiene $\omega = 62.4$ rad/s, y de ahí el periodo de muestreo:

$$T = \frac{\pi}{624} = 5.03 \text{ ms}$$

Con MATLAB se hallan los polos (figura 2, `pzmap(gf)`):

$$s_1 = -62.8 \quad s_{2,3} = -31.4 \pm 54.4j$$

3.1. 1. Polos al plano z con $z_i = e^{Ts_i}$

$$e^{(0.005)(-62.8)} = 0.7305$$

$$e^{(0.005)(-31.4 \pm 54.4j)} = e^{-0.157 \pm 0.272j}$$

Pasando a rectangular:

$$e^{-0.157} [\cos(0.272) + j \sen(0.272)] = 0.8233 \pm 0.2296j$$

3.2. 2. Ceros en el infinito

$$r = 3 - 0 = 3 \quad \implies \quad (z+1)^{r-1} = (z+1)^2$$

3.3. 3. Condición de ganancia

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) \rightarrow K$$

$$G(z) = \frac{K(z+1)^2}{(z-0.7305)(z^2-1.6466z+0.7305)}$$

3.4. Reconstruir el binomio a partir de un par complejo

$$s^2 - 2 \operatorname{Re} s + \operatorname{Re}^2 + \operatorname{Im}^2$$

Ejemplo, para $-2 \pm 3j$:

$$s^2 - 2(-2)s + (-2)^2 + (3)^2 = s^2 + 4s + 13$$

3.5. Cálculo de K

Imponiendo ganancia unitaria en continua:

$$\lim_{s \rightarrow 0} = 1 \quad \Rightarrow \quad 1 = \frac{4K}{(0.2693)(0.0839)}$$

$$K = 5.6 \times 10^{-3}$$

3.6. Verificación por MATLAB

```
gFz = c2d(gF, T, 'matched')
zpk(gFz)
```

4. Ejemplo: sistema de control muestreado

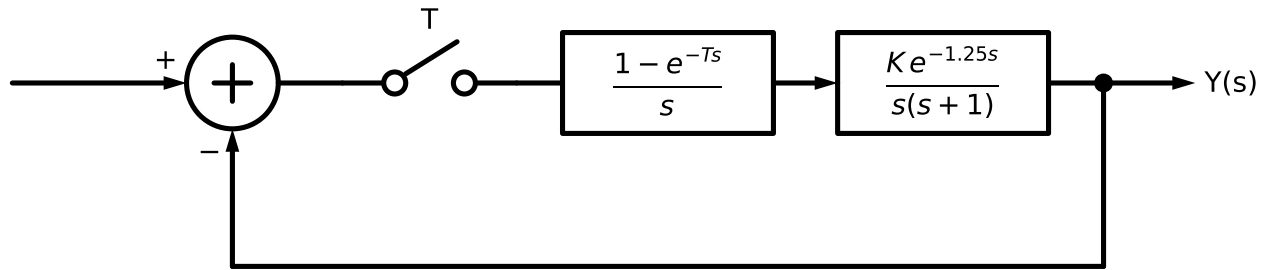


Figura 2: Lazo muestreado con ZOH

Con $T = 1$, retenedor de orden cero y planta con retardo:

$$G(z) = \frac{(1 - e^{-Ts}) K e^{-1.25s}}{s^2 (s + 1)}$$

$$G(z) = 0.2223 K \frac{(z + 1.755)(z + 0.03)}{z^2 (z - 1)(z - 0.368)}$$

4.1. Rutina MATLAB

```
G = zpk([-0.03 -1.755], [0, 0, 1, 0.368], [0.2223], 1)
rlocus(G)
```